Planejamento Lógico TaskTracker

Dérick Dixon Xavier Rodrigues

Bootcamp II — Desafio Cumulativo — Entrega Inicial (Fase 1)

1. Apresentação e Entendimento do Problema

1.1 Identificação

Nome completo: Dérick Dixon Xavier Rodrigues

Curso: Ciência da Computação

Polo / Turma: Turma A

E-mail institucional: derck.dixonr@sempreceub.com

RA: 22602449

1.2 O Problema a Ser Resolvido

No dia a dia, é comum uma pessoa ou uma pequena equipe perder o controle das próprias tarefas: compromissos ficam espalhados em papéis, aplicativos de mensagem ou na memória, sem nenhuma organização. Isso gera esquecimentos, prazos perdidos e dificuldade em saber o que já foi feito e o que ainda falta. Falta um lugar único onde seja possível cadastrar, visualizar e acompanhar o andamento das tarefas de forma simples e confiável.

1.3 A Solução Proposta (TaskTracker)

O TaskTracker é um sistema de gerenciamento de tarefas que resolve esse problema permitindo que o usuário:

- Cadastre uma nova tarefa informando título, descrição, prioridade e data limite;
- Visualize a lista completa de tarefas pendentes, organizadas por prioridade;
- Marque uma tarefa como concluída, mantendo um histórico do que já foi finalizado.

Dessa forma, o usuário passa a ter um controle centralizado e confiável de suas atividades, reduzindo o esquecimento e melhorando a organização pessoal ou da equipe.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

2.1 Entradas de Dados

Informações que o usuário precisará digitar no sistema:

Campo	Descrição
Título da tarefa	Texto curto obrigatório, identifica a tarefa (ex: "Estudar para a prova de Redes").
Descrição	Texto opcional com detalhes adicionais sobre a tarefa.
Prioridade	Uma das três opções fixas: Alta, Média ou Baixa.
Data limite	Data em que a tarefa deve ser concluída (formato dd/mm/aaaa).

2.2 Saídas de Dados

O que o sistema deverá mostrar na tela para o usuário:

Saída	Descrição
Lista de tarefas organizada	Exibe todas as tarefas cadastradas, ordenadas por prioridade e/ou data limite.
Mensagem de confirmação de cadastro	Aviso ao usuário de que a tarefa foi salva com sucesso.
Mensagem de erro	Aviso quando os dados informados não respeitam as regras do sistema (ex: título vazio).
Total de tarefas concluídas	Contador exibido ao usuário mostrando quantas tarefas já foram finalizadas.

2.3 Regras do Sistema

O TaskTracker deve respeitar as seguintes regras de negócio:

- O sistema não pode aceitar o cadastro de uma tarefa sem título.
- A prioridade de uma tarefa deve ser obrigatoriamente Alta, Média ou Baixa — nenhum outro valor é aceito.
- Uma tarefa só pode ser marcada como concluída se ela já existir na lista de tarefas cadastradas.
- A data limite informada não pode ser anterior à data atual.
- Não pode existir duas tarefas com exatamente o mesmo título na lista de pendentes, para evitar duplicidade.

3. Receita Lógica do Sistema (Algoritmo em Português)

3.1 Passo a Passo do Cadastro de Tarefa

1. Pedir ao usuário o título da tarefa.
2. Verificar se o título não está vazio; se estiver, exibir mensagem de erro e pedir novamente.
3. Pedir a descrição da tarefa (campo opcional).
4. Pedir a prioridade da tarefa (Alta, Média ou Baixa).
5. Verificar se a prioridade informada é uma das três opções válidas; se não for, exibir erro e pedir novamente.
6. Pedir a data limite da tarefa.
7. Verificar se a data informada não é anterior à data atual; se for, exibir erro.
8. Verificar se já não existe outra tarefa com o mesmo título.
9. Salvar a nova tarefa na lista de tarefas, marcada como "pendente".
10. Exibir mensagem de sucesso confirmando o cadastro.

3.2 Passo a Passo da Visualização de Tarefas

1. Acessar a lista de tarefas cadastradas.
2. Verificar se existe pelo menos uma tarefa na lista.
3. Se a lista estiver vazia, avisar o usuário de que não há tarefas cadastradas.
4. Se houver tarefas, ordená-las por prioridade (Alta > Média > Baixa) e depois por data limite.
5. Exibir cada tarefa na tela, uma por uma, mostrando título, prioridade, data limite e status (pendente/concluída).

3.3 Passo a Passo da Conclusão de Tarefa

1. Pedir ao usuário qual tarefa deseja marcar como concluída (por título ou identificador).
2. Verificar se a tarefa informada existe na lista.
3. Se não existir, exibir mensagem de erro.
4. Se existir, alterar o status da tarefa de "pendente" para "concluída".
5. Atualizar o contador de tarefas concluídas.
6. Exibir mensagem de sucesso confirmando a atualização.

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub (Preparação para a Fase 2)

4.1 Desenho da Árvore de Repositório

Representação em texto da estrutura de arquivos que será enviada ao GitHub na Fase 2:

```
tasktracker-projeto/
├── README.md              # Apresentação do projeto no GitHub
├── .gitignore              # Arquivo para ignorar arquivos temporários
├── docs/
│   └── planejamento_logico.pdf   # Este planejamento da Fase 1
└── src/
    └── main.py             # Arquivo principal do programa em Python
```

4.2 Plano de Aprendizado para Git e GitHub

Na Fase 2 deste projeto, espero aprender a utilizar o Git como ferramenta de controle de versão de forma prática, entendendo o que é um commit e como registrar alterações de código de maneira organizada e incremental, em vez de salvar o projeto inteiro repetidas vezes. Quero também aprender a criar branches para desenvolver novas funcionalidades sem comprometer a versão estável do código, a resolver conflitos que surgem quando duas alterações acontecem no mesmo arquivo, e a publicar o repositório do TaskTracker no GitHub para que o histórico de versões fique acessível e documentado. No fim, o objetivo é sair da Fase 2 sabendo usar o Git no dia a dia como qualquer desenvolvedor profissional usa.

5. Link da Apresentação em Vídeo

Cole aqui o link ativo do vídeo gravado no YouTube (Público ou Não Listado):

https://youtu.be/kgxwK38pPzY

Lembrete: testar o link antes de entregar, garantindo que o vídeo está com as permissões corretas (Público ou Não Listado), gravado na horizontal (16:9), com o rosto e o áudio do estudante presentes.